

Proyecto final

Curso de Sistemas Operativos y Laboratorio

Se convoca a los estudiantes del curso a plantear y desarrollar un proyecto que involucre profundización de conocimiento e/o investigación sobre cualquier tema relacionado con el conocimiento y/o uso de sistemas operativos, el cual debe de involucrar las implementaciones de software a que haya lugar, tanto para el sistema operativo como para el hardware (si hay lugar), y las pruebas necesarias para evaluar el proyecto. Adicionalmente a las actividades de ingeniería de software requeridas, se requiere proponer e implementar un diseño experimental que dé certeza estadística a las comparaciones y/o métricas de desempeño que determine para su proyecto, sirviendo este como insumo para el análisis de resultados y conclusiones del ejercicio.

Objetivos:

- Identificar temas interesantes relacionados con o aplicados en los sistemas operativos.
- Desarrollar proyectos con todas sus fases, orientados a evaluaciones de desempeño o comparaciones respecto de diseños y/o sistemas existentes.
- Practicar conocimientos estadísticos aplicados en la implementación de pruebas en ingeniería de software.
- Desarrollar habilidades de presentación de proyectos a públicos especializados y no especializados.

Metodología:

El proyecto se desarrollará en cuatro fases, que se describen a continuación:

Paso 1: formación del equipo y selección del tema

Los estudiantes deben formar un grupo de dos miembros y luego seleccionar un tema para desarrollar el proyecto, que puede ser obtenido de la lista de temas posibles u otro de su preferencia. Deben registrar los miembros del equipo y el tema seleccionado en un archivo compartido. Nota: no se permite seleccionar dos veces el mismo tema, verifique el archivo compartido antes de seleccionar el tema.

- [Temas sugeridos](#) (archivo de solo lectura).
- [Archivo compartido](#) para registrar los miembros del equipo y el tema seleccionado (**13 de Marzo de 2026**).

Paso 2: Investigación y propuesta de proyecto

Realizar una investigación preliminar respecto del proyecto a ejecutar, con el fin de acotar el marco teórico y las posibles herramientas necesarias para llevar a cabo la implementación del proyecto. La presentación de la propuesta debe seguir la siguiente [Proyecto Final SO](#).

Presentar el informe de propuesta (máximo 5 páginas) en el que se resuma la investigación realizada y la propuesta planteada. El informe debe incluir todos los elementos de calidad de la redacción de un informe profesional (no olvide citar fuentes, numerar figuras y tablas, revisar la redacción y la ortografía). La fecha límite para presentar este informe es el **26 de Marzo de 2026 en el horario de clase**, además de adjuntar la presentación y el documento diligenciado por la plataforma del curso. También deberán preparar una breve presentación de máximo 10 minutos donde resuman lo encontrado en esta primera investigación y presenten al curso la propuesta (duración equitativa para todos los integrantes del equipo ☺).

Paso 3: avances del proyecto

Prepare una presentación para el curso respecto de los avances del proyecto, en donde muestren lo que llevan hasta el momento, porcentaje de ejecución, retos superados y retos por superar, así como una planeación respecto de lo que falta para terminar, y estrategias de avance si presentan retraso. Si hay retraso y no se presentan estrategia para superarlo, será castigado en la nota el retraso no justificado.

Las presentaciones del trabajo en progreso se llevarán a cabo **el 8 de Mayo de 2026 en el horario de clase**. La presentación debe tener una duración de máximo 10 minutos y todos los miembros del equipo deben participar en la presentación de forma equitativa.

Paso 4: presentación final

La presentación final del proyecto incluye los siguientes ítems a saber:

1. El repositorio del código implementado con su documentación. Deben organizar un repositorio de código que incluya todos los recursos relevantes para ejecutar la aplicación desarrollada para resolver el desafío. También es obligatorio incluir un archivo README donde expliquen los requisitos del sistema, los pasos necesarios para instalar dependencias y ejecutar la aplicación.
2. Un reporte escrito de máximo 6 páginas (en formato de artículo IEEE - [plantilla overleaf](#)).

Se solicita la siguiente estructura para el reporte:

- Introducción: especificar el contexto del proyecto (profundización de conocimiento, implementación de algoritmos, investigación, pruebas de rendimiento), la motivación para el desarrollo del mismo y una breve descripción de la metodología y los resultados obtenidos en este proyecto.
- Marco teórico: describir los elementos teóricos más relevantes para comprender el proyecto y la implementación propuesta.
- Metodología: describa la metodología con la que se desarrolló el proyecto.
- Implementación: Describe la implementación de software (y hardware si hay lugar) realizada para el proyecto.
- Protocolo de experimentación: Describa el protocolo de experimentación utilizado mostrando las estrategias utilizadas para realizar un experimento seguro y eficiente. Describa las herramientas utilizadas **para la recopilación, procesamiento y validación de datos experimentales. Justifique la selección de las mismas.**
- Resultados: **Analice los resultados de la experimentación y reporte conclusiones verificables y reproducibles, incluyendo el análisis estadístico y la determinación de posibles fuentes de error.**
- Conclusiones: infiera ideas luego de considerar los resultados y las circunstancias de implementación del proyecto.
- Referencias: incluya referencias bibliográficas de los documentos que citó en el informe.

Realizar una presentación al curso de máximo 20 minutos del proyecto ejecutado, mostrando un demo funcional del mismo.

Fecha límite para enviar repositorio e informe técnico: 10 de Junio de 2026 en la carpeta asignada en la plataforma.

Fecha para las presentaciones: 10 y 13 de Junio de 2026 en el horario de clase.